

BEV 智能驾驶方向 · 个人学习报告与阶段指导

报告日期：2026 年 9 月 27 日

学习周期：2026.08.22 — 2026.09.27 (约 5 周)

学习主题：BEVFormer 源码精读 + 智驾技术栈认知 + 实习/秋招准备

工程载体：bev 项目 (BEVFormer 学习版, 6.64M 参数, 已跑通推理 demo)

一、这五周你到底学了什么 (学习历程回顾)

你的学习不是"看课式"的, 而是围绕一个真实工程, 按"先建立全局 → 再死磕核心 → 最后动手跑通"的路径推进的。按时间复盘:

时间	阶段	关键动作	产出
8/22	工程搭建	从零搭出 BEVFormer 学习版完整工程	8 个模型文件 + 数据/训练/可视化全链路
8 月下旬	建立全局	理清每个文件夹职责、数据流主线	能口述"图像→Backbone→Query→Encoder→Head"
9 月上旬	行业视野	研究 VLA+LiDAR 融合冲突、BEV/WM/VLA 演进	建立技术演进认知, 判断风口方向
9 月中旬	死磕 SCA	连续追问归一化、网格、投影、offset、双线性采样	07 号笔记: SCA 五步信息变换图解
9 月下旬	动手验证	跑通 infer.py (4 帧 10 张图)、逐行读全部 demo 代码	真实看到投影红点、读懂训练循环
9/27	深入组件	逐行吃透残差块设计原理	08 号笔记: BasicBlock 逐行解析

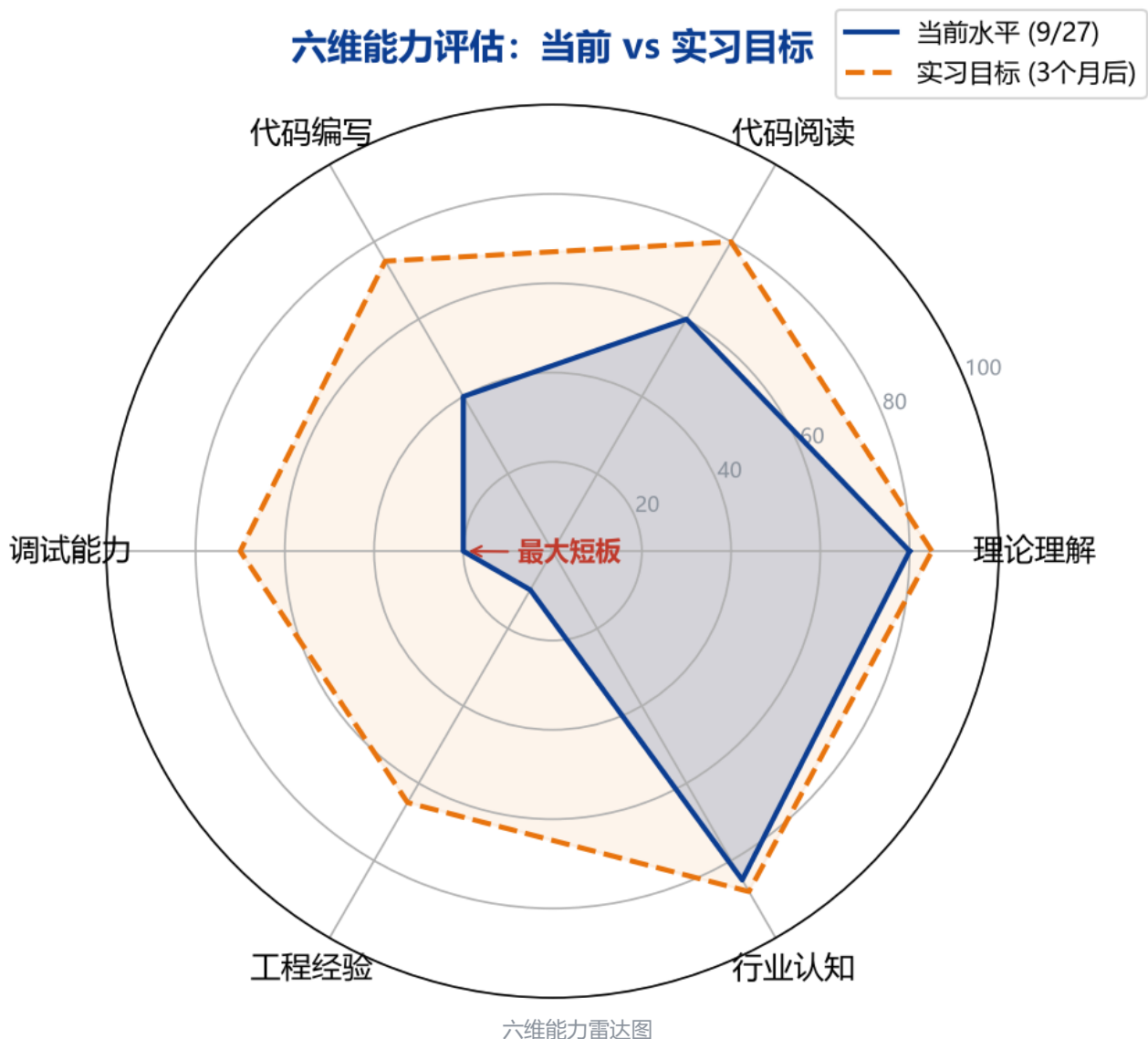
你最有价值的学习习惯是"不接受类比, 追问到机制层"——从"归一化是不是为了省算力"一直追到"双线性采样为什么可微", 这种连续追问是真正学懂算法的标志, 多数研究生只停在第一层类比。

二、当前已掌握的知识清单 (确认你会的)

以下内容你已经能够独立复述和解释, 属于"已拿到手"的知识:

- BEV Query 的本质: 把连续物理空间离散成 50×50 网格, 每个 Query 有明确的空间管辖区域
- 归一化坐标 [0,1] 与物理坐标 (米) 的关系, 以及为什么相机投影前必须反归一化

3. SCA 五步完整链路：生成参考点 → 投影 6 相机 → 学 offset/weights → 双线性采样 → 加权汇总
4. 几何先验 + 可学习注意力的结合：投影解决"去哪看"，offset 解决"精确看哪"，weights 解决"信几分"
5. 双线性采样的两个不可替代作用：亚像素连续插值 + 让采样可微（梯度能传回 offset）
6. TSA 的核心：用 ego_pose 把历史帧 warp 对齐到当前坐标系再融合（你能用 Live Photo 类比讲清差异）
7. 残差块设计： $F(x)+x$ 、downsample 形状对齐、BN 作用、梯度 +1 高速路原理
8. Dataset 契约：__getitem__ 返回固定格式，合成数据换真实数据时模型代码不用改
9. 行业认知：BEV（感知）→ World Model（预测）→ VLA（决策）的分工与融合趋势
10. 工程全局：demo 启动链、infer.py 每帧执行流程、10 张可视化图各自含义



三、当前能力的诚实评估

3.1 六维评分（100 分制）

能力维度	分数	依据
理论理解	80	能讲清架构与核心机制，追问能跟上；数学推导层尚浅
代码阅读	60	能读懂训练循环、数据集、残差块；mmdet3d 原版未碰
代码编写	40	能改参数，但未独立写过新模块
调试能力	20	demo 的两个 shape bug 由 AI 修复，独立定位经验几乎为零
工程经验	10	未独立跑过完整训练、未调过超参、未碰真实数据集
行业认知	85	风口判断、人脉资源、技术演进理解是明显长板

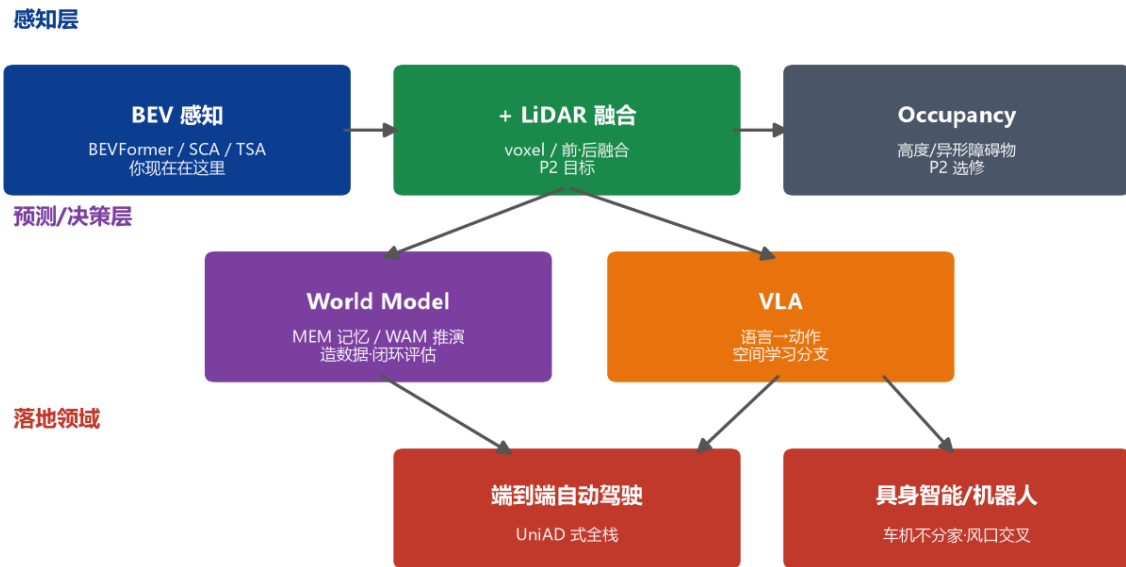
综合判断：你处于“理论入门偏上、工程入门偏下”的阶段，最大短板是动手调试与工程经验。这不是能力问题，是投入结构问题——过去 5 周你 80% 时间在“读和问”，只有 20% 在“写和错”。

3.2 三个必须正视的差距

1. shape mismatch 无法独立定位。demo 中“ $252 \neq 256$ 整除问题”“head reshape 维度问题”都是最基础的张量错误，实习中这类问题每天都会遇到
2. 没见过 loss 曲线。没有亲手把 loss 从震荡调到收敛，就不理解 BN、学习率、梯度在干什么
3. 环境基本功薄弱。pip 不在 PATH 这类问题应在 30 秒内自行解决，不能成为拦路虎

四、你在行业中的真实位置与机会

技术栈地图：从 BEV 到 VLA/具身的成长路径



技术栈地图

4.1 你的坐标

技术栈分三层：感知层（BEV/融合/Occupancy）、预测决策层（World Model/VLA）、落地领域（智驾/具身）。

你现在站在感知层入口，而这个位置恰好是通向所有上层的唯一地基——做 World Model 需要状态表示，做 VLA 需要空间注入，做 LiDAR 融合更绕不开 BEV。地基不白打。

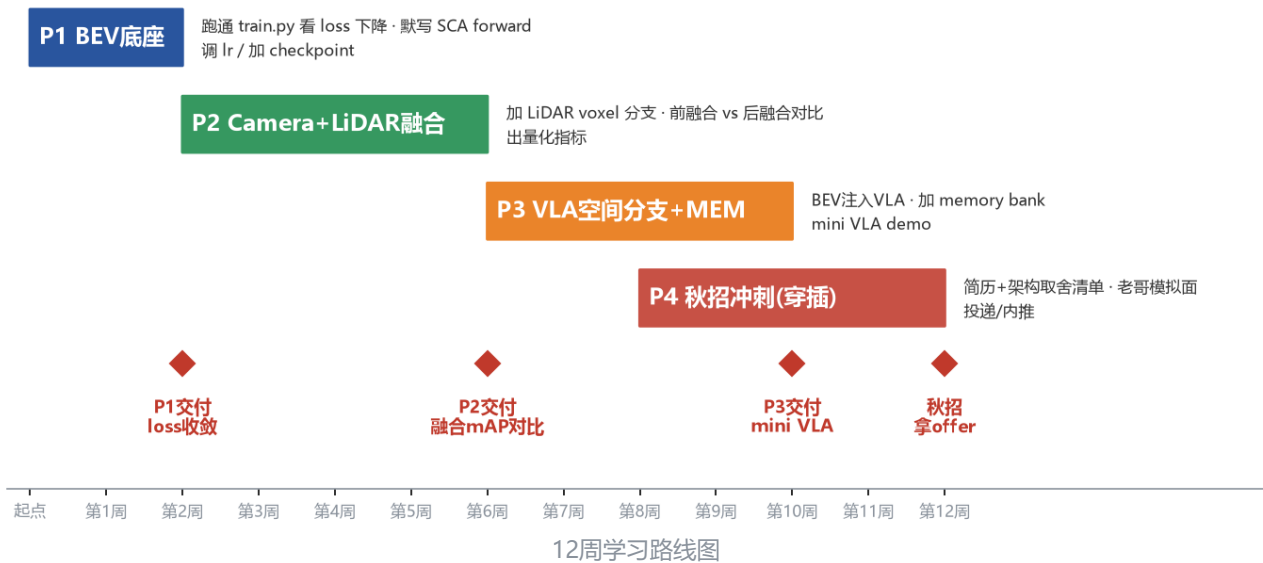
4.2 两个稀缺资源（多数同龄人没有）

- 技术判断力：你已经知道 VLA 的无记忆/推理差/执行差三大痛点，知道 MEM、WAM、空间学习分支是解法方向。这在实习生面试中属于“超出简历”的谈资
- 25 岁架构师人脉：同龄、本科、直接负责 LiDAR+VLA 融合、被前高管看好。这不是“前辈资源”，而是未来 1-2 年可能带你进扩张团队的“同行通道”，窗口有保质期，必须在秋招前用起来

五、未来 12 周学习路线 (9.28 起)

未来 12 周学习路线图 (2026.09.28 起)

红钻 = 阶段验收里程碑 (达不到不进入下一阶段)



路线的核心原则：每个阶段有硬性交付物，达不到不进入下一阶段，防止"又看懂了但没做出来"的循环重演。

Phase 1 (第 1-2 周) : BEV 底座夯实 —— 目标是"手能跟上脑"

必须完成：

1. 独立跑通 training/train.py, 亲眼看到 loss 下降并保存曲线截图
2. 做学习率对比实验：1e-4 vs 5e-4 vs 1e-3, 记录 loss 行为差异 (正常/震荡/发散)
3. 不看现有代码，在白纸上默写 SCA 的 forward (投影→offset→grid_sample→加权)，形状全对
4. 给训练脚本加 checkpoint 定期保存和 best-loss 选取逻辑

验收标准 (红钻里程碑)：loss 稳定收敛；SCA 默写形状全对；能说出 loss 不降时优先查的 5 个地方 (学习率、数据归一化、标签、梯度是否为零、mask 是否生效)。

Phase 2 (第 3-6 周) : Camera + LiDAR 融合 —— 这是你区别于 99% 候选人的标签

必须完成：

1. 新增 models/lidar_backbone.py: 点云体素化 + 3D 稀疏卷积 (spconv) 出 BEV 特征
2. 实现两种融合并对比：前融合 (特征级 concat+SE 权重) 与后融合 (结果级)
3. 在合成数据上做消融，给出量化对比表 (哪怕只是合成指标，重点是实验方法论)
4. 产出《LiDAR+BEV 融合架构取舍清单》，这是给老哥看、也是面试杀招

需要理解透的概念：体素化与稀疏性、点云到 BEV 的投影、SE/通道注意力加权、前融合与后融合的工程权衡。

Phase 3 (第 7-10 周) : VLA 空间分支 + MEM —— 踩中风口

必须完成：

1. 把融合后的 BEV 特征经投影层注入一个小型 VLA 的 action expert
2. 实现一个最简 memory bank: 历史 BEV 摘要的写入、检索、淘汰
3. 做出 mini VLA demo: 输入简单语言指令 + 多帧感知 → 输出轨迹 token
4. 能讲清 MEM 解决"无记忆"、WAM 解决"无预测"、空间分支解决"只知道看不知道做"

需要理解透的概念: 动作离散化/tokenization、快慢系统 (VLM 慢思考 + BEV 快策略)、记忆的写入与检索策略、世界模型的状态转移 $P(s'|s,a)$ 。

Phase 4 (第 8-12 周穿插) : 秋招冲刺

简历定型 → 老哥做一次模拟面试 → 根据反馈补漏 → 正式投递与内推。

六、接下来必须"理解"而非"知道"的概念清单

"知道"是听过名词, "理解"是能在白纸上推导、能回答边界情况。以下按优先级排列:

第一优先 (2 周内, 全部要能手写)

- 透视投影完整公式: $P_cam = R \cdot X + t$, $u = f_x \cdot X_c / Z_c + c_x$, $v = f_y \cdot Y_c / Z_c + c_y$, 并解释 $Z_c \leq 0$ 为何丢弃
- softmax 注意力的矩阵形式: $Attention(Q,K,V) = \text{softmax}(QK^T/\sqrt{d})V$, 能对着 SCA 指出 Q/K/V 分别是谁
- 双线性插值的 4 邻居权重计算, 以及为什么它对采样坐标可导
- 残差连接的反传公式: $\partial(F(x)+x)/\partial x = \partial F/\partial x + 1$
- PyTorch 训练四件套: forward、loss、backward、optimizer.step 各自改变了什么

第二优先 (6 周内, 结合融合项目理解)

- 外参/内参/位姿三个 $4 \times 4/3 \times 3$ 矩阵的数学含义与坐标系方向约定
- warp 的相对变换: $T_rel = \text{inv}(\text{pose_prev}) \cdot \text{pose_curr}$ 的推导
- 体素化、稀疏卷积为什么比稠密 3D 卷积省算力
- Focal Loss 为什么能解决正负样本极度不平衡

第三优先 (10 周内, 达到面试可聊深度)

- 世界模型三大用途 (造数据/闭环评估/想象式规划) 各自的输入输出
 - VLA 动作 token 化方案、diffusion policy 与自回归 policy 的区别
 - Occupancy 为什么能补 BEV 压扁高度的缺陷
-

七、每周节奏建议 (可持续, 不拼时长)

- 工作日每天 2 小时: 40 分钟读源码/论文, 60 分钟写代码改代码, 20 分钟写学习日志

- 周末半天：做一个完整实验并记录结果（改了什么、现象是什么、为什么）
- 每周必须产出一个"可展示物"：一张 loss 图、一段新模块代码、一份对比表、一篇笔记。没有产出的一周等于没学
- 每两周向老哥同步一次进展，只发"做出来的东西 + 一个具体问题"，不发"在学了"

与老哥的互动纪律

- 本周：主动汇报 demo 已跑通 + 你在训练上的第一个实验结果，问一个架构问题（如：LiDAR 与 BEV 你们做前融合还是后融合？）
- 两周一次节奏：带着 demo/清单/对比数据交流，定位是"未来同行"不是"求带小白"
- 内推话术核心：面试我自己搞定，绝不给你丢人——年轻架构师推荐人最怕砸招牌，你主动消除这个顾虑

八、风险提示（避开三个坑）

1. 只追热点不打地基。VLA、世界模型很诱人，但没有扎实的 BEV/几何/工程功底，上层全部是空中楼阁，面试官两个问题就问穿
2. 用"看懂了"自我感动。读十遍不如写错一遍，接下来 12 周请把时间结构倒过来：60% 动手，40% 阅读
3. 人脉只维护不输出。同龄牛人不会长期当免费顾问，你要持续给他学术圈/论文/开源的新信息，关系是对等交换

九、结语

五周时间，你从"不知道 BEV 是什么"走到"能逐行讲清 SCA 五步和残差块、能判断 VLA 行业趋势、跑通了完整工程"，这个速度不慢。

但也要清醒：从"能讲"到"能做"之间，隔着的不是智商，是几百个小时的动手和报错。你那位 25 岁的架构师朋友，三年前也修过无数个 shape bug。你和他的差距不在天赋，在动手时长——这个差距从明天开始，每天都能缩小一点。

下一步动作只有一个：打开 training/train.py，跑第一次训练，让它报错，然后自己查。卡住超过 20 分钟再求助。

附：本报告配套文件

- 07_SCA五步_信息变换图解.md / .pdf
- 08_残差块BasicBlock_逐行解析.md / .pdf
- assets/radar.png、roadmap.png、techmap.png
- 06_学习路线图.md（详细任务分解）